

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Sistemas Ciberfísicos (CPS), Convergência TI/TO e Automação — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: Indústria 4.0

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 1

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: QUESTIONÁRIO PIRATAS DO VALE DO SILÍCIO

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Quadro Comparativo das Revoluções:

- Indústria 1.0 (séc. XVIII): Mecanização, tear mecânico, energia a vapor e carvão;
- Indústria 2.0 (início séc. XX): Produção em massa, linhas de montagem (Fordismo), energia elétrica;
- Indústria 3.0 (década de 1970): Automação programável, computadores, CLPs e robôs industriais;
- Indústria 4.0 (atual): Sistemas Ciberfísicos (CPS), IoT, Big Data Analytics, Computação em Nuvem e IA.

2. Índice de Eficiência Global de Equipamentos (OEE): Na transição da indústria tradicional ($OEE \approx 60\%$) para a Indústria 4.0 preditiva ($OEE \approx 85\%$), o aumento relativo de produtividade é de **+41,67%**.